

Relación de equivalencia

Definición 1 (Relación de equivalencia). Sea X un conjunto, la relación $\mathcal{R} \subseteq X \times X$ es de equivalencia $\iff$

- (i) Reflexividad: $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$.
- (iii) Transitividad: $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$.

Ejemplos 1 (de relaciones de equivalencia).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$, la relación de igualdad en X es de equivalencia.
- [2] La relación de congruencia módulo n en $\mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Referenciado en

- `Compatibilidad-atlas-diferenciab`
- `Lem-sim-abierta-iff-pi-abierta`
- `C-infty-compatibilidad`
- `Relacion-equivalencia-abierta`
- `Prop-atlas-unicarta-imp-diferenciable`
- `Topologia-cociente`
- `Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua`
- `Esp-proyectivo`